தீர்வு:

ஏணி, சுவர் மற்றும் தரை ஆகியவை ஏணியைக் கர்ணமாகக் கொண்ட ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை உருவாக்குகிறது. படத்திலிருந்து பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,

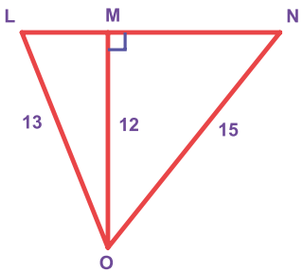
$$20^2 = 16^2 + x^2 \implies 400 = 256 + x^2 \implies x^2 = 400 - 256 = 144 = 12^2 \implies x = 12 \text{ அடி}$$

எனவே, ஏணியின் அடிப்பகுதியானது சுவரிலிருந்து 12 அடி தூரத்தில் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 5.14

படத்திலிருந்து LM, MN, LN ஆகியவற்றையும், ΔLON இன் பரப்பளவையும் காண்க.

தீர்வு:



படம் 5.27

ΔLMO இலிருந்து, பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,

$$LM^2 = OL^2 - OM^2$$

$$\implies LM^2 = 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25 = 5^2$$

$$\therefore \quad LM = 5 \text{ அலகுகள்}$$

ΔNMO இலிருந்து, பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,

$$MN^2 = ON^2 - OM^2$$

$$= 15^2 - 12^2 = 225 - 144 = 81 = 9^2$$

$$\therefore \quad MN = 9 \text{ அலகுகள்}$$

எனவே, $LN = LM + MN = 5 + 9 = 14$ அலகுகள்

ΔLON இன் பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times$ அடிப்பக்கம் $\times$ உயரம்

$$= \frac{1}{2} \times LN \times OM = \frac{1}{2} \times 14 \times 12$$

$$= 84 \text{ சதுர அலகுகள்.}$$

செயல்பாடு

1. பிதாகரஸ் மூன்றன் தொகுதியைப் பின்வருமாறு நாம் உருவாக்கலாம்.

m மற்றும் n ஆகியவை ஏதேனும் இரண்டு மிகை முழுக்கள் என்க $(m > n)$.

$a = m^2 - n^2, b = 2mn$ மற்றும் $c = m^2 + n^2$ எனில், (a, b, c) ஆனது ஒரு பிதாகரஸ் மூன்றன் தொகுதியாகும். (ஏன்? எனச் சிந்திக்க)

அட்டவணையை நிரப்புக.

m	n	$a = m^2 - n^2$	$b = 2mn$	$c = m^2 + n^2$	பிதாகரஸ் மூன்றன் தொகுதி
2	1				
3	2				
4	1	15	8	17	(15, 8, 17)
7	2	45	28	53	(45, 28, 53)

2. கர்ணம் 85 ஆகவும் மற்ற இரு பக்க அளவுகள் முழுக்களாகவும் உடைய செங்கோண முக்கோணத்தின் பக்க அளவுகளைக் காண்க.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 176 20-02-2020 01:46:56 PM